

찍어보카 요구사항

🔍 상태	완료
≡ 요약	찍어보카(Jjikovoca) 서비스의 v3.2 요구사항 명세서다. 서비스 목적·용어·기능·비기능 요구사항과 Capacitor·IAP·심사 제약, 화면 목록·외부 연동·변경 이력을 담았으며 기능 요구는 인라인 DB로 관리한다.
🔍 유형	요구사항·기획
🕒 작성 일	2026년 9월 7일 오전 1:30
☰ 태그	기획 문서



찍어보카(Jjikovoca) 서비스 요구사항 명세서 — 프론트엔드·백엔드·QA가 함께 참조하는 개발용 요구사항 문서입니다. 기능 요구사항은 **4**의 데이터베이스에서 행 단위로 관리하며, 개발 상태는 **실제 코드베이스(GitHub [Jjikovoca](#))** 기준으로 표기합니다.

1 문서 개요

서비스명	찍어보카 (Jjikovoca)
문서 버전	v3.0
작성일	2026-08-23
작성자	조성훈
대상 독자	프론트엔드 개발자, 백엔드 개발자, QA

2 서비스 개요

2-1. 서비스 목적

시험지·문제집을 찍기만 하면 AI가 오답 영어 단어를 분석·정리하고, 정답을 바로 알려주지 않는 **인출 학습(플래시카드·빈칸 퀴즈)**으로 다시 외우게 한다. 학생이 영어 오답 단어를 방치·파편화하는 문제를 **캡처 → 보관 → 복습 → 통계의 게임형 루프**로 해결한다.

2-2. 타겟 사용자 (Target User)

- **주 사용자:** 영어 오답 단어를 관리하려는 중·고등학생
- **부 사용자:** 자녀 학습을 점검하려는 학부모, 학습 콘텐츠를 배포하려는 교사(향후)

2-3. 핵심 가치 제안 (Value Proposition)

"정답을 주지 않는 힌트" — 찍은 영어 단어를 시험 D-day 연동 **자동/수동 시험 태깅** 및 **다중 태그 분류**로 체계화하고, 플래시카드와 빈칸 퀴즈를 통해 **스스로 인출**하게 한다.

2-4. 지원 플랫폼

- ✓ iOS
- ✓ Android
- ✓ Web (~~반응형~~ ~~Vercel 배포~~)

3 용어 정의 (Glossary)



PM과 개발자가 같은 언어로 소통하기 위해 도메인 용어를 정의합니다.

용어	정의	비고
단어장	캡처·분석된 영어 단어가 모이는 통합 피드 화면	구 "오답노트"
형광펜 제스처 캡처	형광펜(단어) 드래그 방식으로 크롭하는 캡처 인터랙션	다중 단어 최대 10개 = AI 호출 병렬 10회, 정확도를 위해서 단어 1개 분석시 AI 1회 호출을 하는데, 이를 병렬로 시행함. (그러나 영어 단어 N개를 1회 호출시 정확도가 얼마나 나오는지 아직 테스트를 안 했는데 직접 테스트가 필요함. 테스트 후 AI 1번 호출로 최대 몇개의 영어 단어를 분석할지도 정해야 되고, 입력 토큰과 출력 토큰양도 계산을 해서 비용 대비 정확도 분석도 해야 할 필요가 있음)

용어	정의	비고
플래시카드	앞(단어+AI 연상 이미지)/뒤(뜻·예문)를 뒤집고 몰라요·헛갈려요·알아요 3단계로 자기평가하는 영어 복습	F-05
다중 태그 (Tag)	영어 단어 카드에 무제한으로 부여할 수 있는 분류 키워드. 시험 태그(D-day 연동)와 사용자 정의 태그로 구성되며 단어장 자동 분류 및 선택 복습의 기준이 됨	FR-태그 시스템
활성 시험 (Active Exam)	사용자가 마이 탭에서 지정한 목표 시험. 시험 D-day까지 사진 촬영으로 생성되는 모든 새 단어 카드에 해당 시험 태그가 자동으로 부여됨	F-29 자동 태깅
연상 이미지	단어 암기를 돕기 위해 AI가 생성해 플래시카드 앞면에 노출하는 이미지	캡처 시 1회 생성
AI 한도(쿼터)	원가 방어를 위한 사용자별 일일 AI 호출 상한. 초과 시 차단(모델별 무료 일 20회 기준)	원자적 차감
모의 결제	실 PG 연동 없이 서버가 검증 없이 프리미엄 활성 상태만 부여하는 결제 시연 방식	F-11 게이팅 검증용

4 기능 요구사항 (Functional Requirements)



아래 데이터베이스에서 기능을 행 단위로 관리합니다. **각 행을 클릭**하면 사용자 스토리·입출력·정상 흐름·예외 처리·인수 조건을 확인할 수 있습니다. **우선순위별·개발 상태별** 보드뷰로 현황을 한눈에 볼 수 있으며, **비고**에 구 문서의 F-번호를 보존해 팀 문서와 ID를 맞춥니다.

기능 요구사항 (Functional Requirements) (1)

Aa 기능명	No FR-ID	☑ MV P 포 함	🕒 개발 상태	🕒 우 선 순 위	🕒 카 테고리	≡ 사용자 스토리	≡ 인수 조 건 (Given/W hen/Then)	≡ 입력 / 출력
<u>로그인 / 회원가입</u>	1	☑	완료	P0	인증/계정	학생으로 서, 이메일 과 비밀번호 로 가입. 로그인해 내 응답 데 이터를 안 전하게 이 어서 관리 하고 싶다.	Given 미 가입 이메일, When 올바른 형 식으로 가입, Then 계정 생성 후 로그인 가능 / Given 만 료된 access, When refresh 요 청, Then 새 토큰 발 급	입력: 이메일, 비밀번호 / 출력: JWT access token + refresh token, 사 용자 프로 필
<u>형광펜 제스처 캡처</u>	2	☑	개발중	P0	캡처/분석	학생으로 서, 형광펜 (단어)으로 원하는 부 그해 영어 단어를 추 출하고 싶 다.	Given 사 진이 주어 졌을 때, When 반 투명 형광 펜으로 단 어를 드래 그하고 분 석을 요청 하면, Then 1장 의 이미지 로 병합되 어 멀티모 달 AI에 전 송되고 해 당 단어의 뜻이 JSON으로 반환되어야 함	입력: 반투 명 형광펜 이 칠해진 원본 이미 지 전체 (Base64) / 출력: 형 광펜 지정 된 단어의 텍스트 및 속성 (JSON 반 환)

Aa 기능명	No FR-ID	☑ MV P 포함	🕒 개발 상태	🕒 우선 순위	🕒 카테고리	≡ 사용자 스토리	≡ 인수 조건 (Given/When/Then)	≡ 입력 / 출력
<u>AI 분석 (단어 뜻·예문·연상 이미지).</u>	3	☑	개발중 P0	최상	생성/분석	학생으로서, 짚은 단어의 이 지문에서의 뜻과 문제 개념 태그를 AI가 자동으로 정리해주길 원한다.	Given 단어 의미 크롭, When 분석, Then 단어 뜻 반환	입력: 지문 전체 + 크롭 / 출력: 단어 뜻·예문(단어)·연상 이미지
<u>다중 태그 시스템 & 단어장 태그별 자동 분류 피드</u>	4	☑	개발중 P0	최상	단어장	학생으로서, 단어 카드에 개수 제한 없이 여러 태그를 붙이고, 단어장에서 태그별로 자동 분류된 단어들을 한눈에 모아보길 원한다.	Given 단어 카드에 '#수능특강', '#중요', '17' '중간고사' 3개 태그 부착, When 단어장 피드 조회, Then 시험 태그가 우선 강조되고 일반 태그가 칩 형태로 노출된다. / When 상단 '#수능특강' 탭 클릭, Then 해당 태그를 가진 단어들만 피드에 노출된다.	입력: 단어 별 태그 추가/삭제/수정(무제한), 상단 수평 스크롤 태그 필터 탭 클릭 / 출력: 태그별 필터링된 단어 피드, 단어 카드 내 태그 배지(시험 태그 강조 + 일반 태그 말줄임 +N 표시)

Aa 기능명	No FR-ID	☑ MV P 포함	🕒 개발 상태	🕒 우선 순위	🕒 카테고리	≡ 사용자 스토리	≡ 인수 조건 (Given/When/Then)	≡ 입력 / 출력
<u>플래시카드 퀴즈</u>	5	☑	검토중 P0	최상	복습	학생으로서, 단어를 카드로 뒤집으며 몰라요.헛갈려요.알아요로 자기평가하며 외우고 싶다.	Given 복습 카드, When 몰라요 선택, Then 짧은 간격으로 재출제되도록 스케줄 갱신	입력: 복습 큐, 3단계 rating / 출력: 앞(단어 +연상 이미지)·뒤(뜻·예문), 다음 복습 일정
<u>예문 빈칸 채우기 퀴즈</u>	6	☑	검토중 P0	최상	복습	학생으로서, 예문 빈칸을 채우며 단어를 인출 연습하고, 정답 후 오답 뜻 확인과 함께 알/헛/몰 버튼으로 자기평가를 남겨 취약 단어 데이터를 쌓고 싶다.	Given 오답 제출 후 판정 화면에서, When 정답/오답 뜻을 확인하고 알/헛/몰 중 하나를 클릭하면, Then 평가가 서버에 기록되고 다음 문제로 넘어간다.	입력: 빈칸 입력 답안, 알/헛/몰 버튼 클릭 / 출력: 단계 힌트, 서버 판정 화면 (정답 및 오답 뜻), XP 보상
<u>단어 시험지 PDF + AI 오답 시험지</u>	7	☑	검토중 P1	상	복습	학생으로서, 영어 단어를 AI가 골라 편집한 시험지를 PDF로 내려받아 오프라인에서 풀고 싶다.	Given 영어 단어 보유, When PDF 내보내기, Then 그룹핑·코멘트가 포함된 PDF가 생성·다운로드	입력: 대상 단어 범위 / 출력: AI 선별·그룹핑·코멘트 → 렌더된 PDF 다운로드

Aa 기능명	No FR-ID	☑ MV P 포함	🕒 개발 상태	🕒 우선 순위	🕒 카테고리	≡ 사용자 스토리	≡ 인수 조건 (Given/When/Then)	≡ 입력 / 출력
<u>발음 오디오</u>	8	☑	완료	P1 상	복습	학생으로서, 카드에서 미국식·영국식 발음을 각각 눌러 바로 듣고 싶다.	Given 단어 카드, When 영국식 버튼 클릭, Then 영국식 발음이 재생됨	입력: 발음 버튼(미국/영국) / 출력: Web Speech API 음성 재생
<u>학습 리포트</u>	9	☑	검토중	P0 최	통계/게이밍	학생으로서, 월간 외운 단어·정답률, 약한 단어·학습 비중을 리포트로 보고 싶다.	Given 이번 달 학습 로그, When 리포트 조회, Then 학습 통계를 표시	입력: 기간, 학습 로그 / 출력: 새로 추가한 단어, 단어 정답률, 주간 학습 시간 분포, 나의 약한 단어 Top3
<u>사용자 선택 / 태그 기반 / 오답률 높은 단어 복습</u>	10	☑	개발중	P0 최	복습	학생으로서, 1) 특정 태그(예: # 중간고사)에 속한 단어들, 2) 직접 다중 선택한 단어들, 또는 3) 자주 틀린 (몰라요 빈도 > 알아요 빈도) 오답률 높은 단어들을 맞춤 선택하여 플래시카드 및 빈칸 퀴즈로 집중 복	Given 단어장에서 '#수능완성' 태그 선택, When '태그 복습하기' 실행, Then 해당 태그가 달린 단어들로 복습 큐가 생성된다. / Given 단어 5개 직접 선택, When '선택 복습하기' 실행, Then 선택	입력: 복습 진입 모드 선택 (① 태그 선택, ② 직접 단어 다중 체크 선택, ③ 오답률 높은 단어 모아보기), 퀴즈 유형 선택 (플래시카드 / 빈칸 퀴즈) / 출력: 조건에 맞게 필터링 및 정렬된 단어 복습 세션 큐 (오답 복습

Aa 기능명	No FR-ID	☑ MV P 포함	🕒 개발 상태	🕒 우선 순위	🕒 카테고리	≡ 사용자 스토리	≡ 인수 조건 (Given/When/Then)	≡ 입력 / 출력
						습하길 원한다.	된 5개 단어만으로 퀴즈가 시작된다. / Given 오답 단어(몰라요 > 알아요), When '오답 복습하기' 실행, Then 몰라요 횟수가 많은 순서대로 복습 큐가 정렬되어 출제된다.	시 몰라요 빈도 순 내림차순 정렬)
<u>시험 등록 및 자동/수동 시험 태깅</u>	11	☑	개발중 P0 최우선어장			학생으로서, 다가오는 시험을 등록하고 마이 탭에서 활성 시험을 지정하여, 시험 D-day까지 새로 추가하는 단어들에 시험 태그가 자동으로 붙거나 필요 시 수동으로 태그를 관리할 것이다.	Given 활성 시험이 '중간고사 (D-10)'로 지정됨, When 사진 촬영으로 새 단어 카드 생성, Then 해당 카드에 '중간고사' 태그가 자동으로 부여된다. / Given 단어 상세 화면, When 사용자가 시험 태그	입력: 시험명·시험일 (D-day), 마이탭 활성 시험 ON/OFF, 단어 수동 시험 태깅 / 출력: 시험 D-day 배지(예: ), 카드별 시험 태그 자동/수동 매핑

Aa 기능명	No FR- ID	☑ MV P 포 함	🕒 개발 상태	🕒 우 선 순 위	🕒 카 테고리	≡ 사용자 스토리	≡ 인수 조 건 (Given/W hen/Then)	≡ 입력 / 출력
							를 수동 변경, Then 변경 사항이 즉시 카드에 반영된다.	
학습 진입 & 유형 선택	12	☑	개발중 P0 최	학생복습		학생으로서, 사용자 선택/태그 기반/오답률 높은 단어 복습 중 골라 학습을 시작하고 싶다.	Given 저장된 영어 단어, When 학습 방식 선택(용자 선택/태그 기반/오답률 높은 단어), Then 사고 과정 복습 화면으로 분기 / Given 영어·플래시 카드, 빈칸 When 두 선택지 중 선택 Then 플래시카드 or 빈칸 화면으로 분기	입력: 학습 방식(오늘 복습/직접 선택/오답률 높은 단어), 유형 / 출력: mode·type별 학습 큐
경험치·레벨업	13	☑	검토중 P1 상	통계/게이	학습기록	학생으로서, 접속·캡처·정답 시 경험치를 얻고 레벨·랭킹으로 동기부여 받고 싶다.	Given 정답 활동, When 경험치 지급, Then 일일 한도 내에서 경험치·레벨이 갱신되고 초	입력: 활동 이벤트(접속·캡처/정답) / 출력: 경험치·레벨·랭킹, 일일 한도

Aa 기능명	No FR-ID	☑ MV P 포함	🕒 개발 상태	🕒 우선 순위	🕒 카테고리	≡ 사용자 스토리	≡ 인수 조건 (Given/When/Then)	≡ 입력 / 출력
							과분은 차단	
<u>성장 연계 경험치 + 학습 잔디</u>	14	☑	검토중	P1 상	통계/게임	학생으로서, 복습 시간증가·오답률 하락·출석 달성 연속 학습 일 잔디로 성장을 눈으로 보고 싶다.	Given 연속 N일 학습, When 잔디 조회, Then N칸이 연속된 색으로 표시	입력: 복습 시간증가·오답률 하락·출석 이력 / 출력: 보너스 경험치, 일별 색칠 잔디 캘린더
<u>전체 사용자 단어 통계</u>	15	☐	미정	P3 하	통계/게임	학생으로서, 다른 사용자와 이 틀리는 단어를 보고 싶다.	Given 충분한 사용자 데이터, When 집단 통계 요청, Then 익명화된 비교 지표 제시	입력: 전체 사용자 오답 집계 / 출력: 집단 통계(콜드 스타트 해소 후)
<u>복습 백로그 (메모리 게임 등 5종).</u>	16	☐	미정	P3 하	복습	학생으로서, 다양한 미니게임·퀴즈로 단어를 질리지 않게 복습하고 싶다.	Given 백로그 항목, When 우선순위 재정 후 채택, Then 해당 미니게임 구현	입력: 복습 카드 / 출력: 메모리 게임·역발상 스펠링·뜻→영단어 타이핑·뉴앙스 그림·별도 단어장
<u>화면 테마 설정 (다크 / 라이트 / 시스템 자동).</u>	17	☑	미정	P2 중	홈/기타	학생으로서, 학습 환경(주간/야간)과 취향에 맞게 앱	Given 마이 탭 설정, When '다크 모드' 선택, Then	입력: 마이 탭 설정에서 테마 선택 (라이트 / 다크 / 시

Aa 기능명	No FR- ID	☑ MV P 포 함	🕒 개발 상태	🕒 우 선 순 위	🕒 카 테고리	≡ 사용자 스토리	≡ 인수 조 건 (Given/W hen/Then)	≡ 입력 / 출력
						화면을 다 크 모드, 라 이트 모드, 또는 OS 시스템 설 정에 맞추 어 자동으 로 변경하 여 눈의 피 로를 줄이 고 싶다.	모든 화면 의 배경과 텍스트가 다크 테마 로 전환된 다. / When '시 스템 자동' 선택, Then 기기 OS의 다크 모드 상태 에 따라 자 동으로 테 마가 실시 간 전환된 다.	시스템 자동) / 출력: 앱 전반의 컬 러 테마 즉 각 전환 및 로컬/서버 설정 동기 화
<u>단어장 내 알/헛/몰 누적 횟수 표시</u>	18	☑	미정	P1 상	단어장	학생으로 서, 복습(플 래시카드/ 빈칸 퀴즈) 중 각 단어 문제마다 평가한 알/ 헛/몰 누적 횟수를 단 어장에서 한눈에 확 인해 취약 단어를 파 악하고 싶 다.	Given 복 습 게임에 서 특정 단 어의 알/ 헛/몰 버튼 을 누른 이 력이 있을 때, When 단어장에 진입하면, Then 해당 단어 항목 에 알/헛/ 몰 아이콘 과 누적 횟 수가 표시 된다.	입력: 단어 장 탭 진입 / 출력: 단 어 목록 및 단어별 알/ 헛/몰 누적 횟수 (knowCo unt, confused Count, dontKno wCount)
<u>Discord 장애/경고 Alert 라우팅 시스템 연동</u>	24	☑	미정	P3 하	모니터링	개발자로 서, 서버에 치명적인 장애나 에	Grafana 에서 5% 에러 또는 P99 지연	입력: PromQL/ LogQL 임 계치 초과

Aa 기능명	No FR-ID	☑ MV P 포함	🕒 개발 상태	🕒 우선 순위	🕒 카테고리	≡ 사용자 스토리	≡ 인수 조건 (Given/When/Then)	≡ 입력 / 출력
						러가 발생했을 때 즉각적으로 Discord 알림을 받아 대응하고 싶다.	감지 시, Discord Webhook (Contact Point)을 통해 실시간으로 @here 멘션이 발송되어야 함.	이벤트 / 출력: Discord 알림 메시지 (JSON 페이로드)
<u>구독 결제 (Plus / Pro 플랜)</u>	19	☑	미정	P2 중 홈/기타		사용자로서, 월 구독제(Plus: 월 3,900 원 / Pro: 월 6,900 원)를 결제하여 일일 사진 촬영 및 AI 이미지 분석 한도를 확장 (Plus: 20 회 / Pro: 40회)하여 마음껏 공부하고 싶다.	Given 무료 사용자가 구독 페이지에서, When Plus(3,900원) 또는 Pro(6,900원) 결제를 성공적으로 완료하면, Then 즉시 계정이 업그레이드되고 일일 AI 사진 분석 한도가 20 회 또는 40 회로 증가한다.	입력: 플랜 선택 및 스토어 결제 승인 / 출력: 결제 완료 상태(영수증 검증), 변경된 일일 사용 한도 상태
<u>K6 기반 모니터링 E2E 검증 및 부하 테스트 스크립트 구축</u>	25	☑	미정	P3 하	모니터링	QA 엔지니어로서, 구축된 모니터링과 알림 시스템이 실제 장애 상황에	K6 부하/장애 스크립트 실행 시 Grafana 수치가 연동되어 변	입력: K6 부하 시나리오 JS 파일 / 출력: K6 터미널 결과 리포트 및 모니

Aa 기능명	No FR-ID	☑ MV P 포함	🕒 개발 상태	🕒 우선 순위	🕒 카테고리	≡ 사용자 스토리	≡ 인수 조건 (Given/When/Then)	≡ 입력 / 출력
						서 정상 작동하는지 검증하고 싶다.	화하고, Discord 알람 및 Tempo 폭 포수 차트 렌더링이 확인되어야 함.	터링 대시 보드의 시각적 갱신
<u>백엔드 분산 추적 (Trace) 및 커스텀 지표 파이프라인 구축</u>	23	☑	미정	P3 하	모니터링	운영자로서, 비즈니스 성과 (DAU, LTV)와 백엔드 병목 (DB 쿼리 시간)을 데이터로 추적하고 싶다.	Spring Boot 애플리케이션의 /actuator/prometheus 엔드포인트 개방 및 OpenTelemetry Exporter 연동이 정상 작동해야 함.	입력: HTTP API 요청 / 출력: /actuator/prometheus 메트릭 텍스트, OTLP Span 데이터
<u>PLG + Tempo 모니터링 인프라 프로비저닝 (IaC).</u>	22	☑	미정	P3 하	모니터링	시스템 관리자로서, 서버의 상태와 에러를 한눈에 파악하기 위해 PLG 스택과 Tempo 인프라를 구축하고 싶다.	docker-compose up 실행 시 인프라 컨테이너 (Prometheus, Grafana, Loki, Tempo 등)가 모두 구동되며, 데이터소스가 자동 프로비저닝되어야 함.	입력: docker-compose.yml, datasources.yml / 출력: 구동된 모니터링 컨테이너 프로세스

Aa 기능명	No FR-ID	☑ MV P 포함	🕒 개발 상태	🕒 우선 순위	🕒 카테고리	≡ 사용자 스토리	≡ 인수 조건 (Given/When/Then)	≡ 입력 / 출력
시스템 및 비즈니스 모니터링 대시보드 (Grafana).	21	☑	미정	P3 하	모니터링	운영자로서, 앱의 실시간 트래픽 (RPS/RUM)과 수익성(LTV/전환율), AI 토큰 효율성을 Grafana 대시보드에서 파악하여 비즈니스 성장과 서버 안정성을 동시에 관리하고 싶다.	Given Prometheus가 백엔드와 연결된 상태에서, When 유저가 API를 호출하거나 구독 웹hook이 들어오면, Then 1분 내에 Grafana 대시보드에 DAU, LTV, RPS 지표가 갱신되어 차트로 표시된다.	입력: API 요청 내역, Redis 세션, 결제 웹hook 이벤트 / 출력: 프로메테우스 형태의 텍스트 메트릭 노출 (/actuator/prometheus) 및 시각화 차트
푸쉬 알림 (자동/수동).	20	☐	미정	P2 중	홈/기타	사용자로서, 특정 조건(학습 리마인더 등)에 따른 자동 푸쉬 알림이나 관리자가 직접 보내는 공지 알림을 통해 앱의 주요 활동과 소식을 놓치지 않고 싶다.	Given 알림 수신에 동의한 기기가 있을 때, When 특정 자동 조건이 달성되거나 관리자가 수동으로 알림을 전송하면, Then 사용자의 스마트폰에 푸쉬 알림이 수신되고	입력: (자동) 서버 스케줄러 트리거 / (수동) 관리자 툴 발송 내용 입력 / 출력: 기기별 푸쉬 알림 팝업 노출

Aa 기능명	No FR-ID	☑ MV P 포함	🕒 개발 상태	🕒 우선 순위	🕒 카테고리	≡ 사용자 스토리	≡ 인수 조건 (Given/When/Then)	≡ 입력 / 출력
							탭 시 관련 화면으로 이동한다.	

*12개의 열 중 9개를 표시합니다. 모든 열에 대해서는 내보내기 ZIP 파일에 포함된 CSV 파일을 참조하세요.

5 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

5-1. 모바일 앱 성능 및 사용성 (Performance & Usability)

- 네이티브 수준의 UX: Capacitor Webview의 한계를 극복하기 위해 화면 전환 시 60fps 렌더링을 유지하며, iOS 스와이프 뒤로 가기 등 네이티브 제스처와 웹 제스처 간의 충돌을 방지한다.
- Safe-area 대응: iPhone 노치 및 Dynamic Island 영역을 침범하지 않도록 UI Insets를 완벽하게 적용한다.
- 네트워크 오류 방어: 오프라인 상태나 통신 지연 시 텅 빈 흰 화면(White Screen)이 노출되지 않도록 네이티브 다이얼로그 수준의 에러/로딩 UI를 렌더링한다.
- AI 체감 속도 개선: 단어 캡처 및 AI 분석 요청 시 즉각적인 크롭 애니메이션과 대기열 (Queue) 로딩 스피너를 제공하여 체감 지연 시간을 최소화한다.

5-2. 플랫폼 규약 및 호환성 (Platform Compliance)

- App Store / Google Play 심사 통과:
 - 디지털 콘텐츠 결제는 철저히 **Native IAP (In-App Purchase)**를 사용하고 외부 결제 링크를 원천 차단한다.

- 소셜 로그인 도입 시 가이드라인 4.8에 따라 '**Apple 로그인**'을 동일 비중으로 필수 구현한다.
- 앱 내 환경 설정에서 완전한 계정 탈퇴(데이터 즉시 파기) 기능을 제공한다.
- OS 하드웨어 권한 관리: 카메라, 사진첩 접근 시 Info.plist / Manifest에 친화적인 권한 요청 사유를 명시하고 거부 시 에지 케이스(대체 화면)를 구현한다.
- 네이티브 플러그인 강제: PDF 다운로드와 TTS 발음 오디오는 브라우저 Web API의 제약을 피하기 위해 반드시 Capacitor 네이티브 파일시스템 및 TTS 플러그인으로 구현하여 안정성을 확보한다.

5-3. 보안 및 인증 (Security)

- 토큰 로테이션: JWT Access Token 및 Refresh Token 구조를 사용하여 세션을 안전하게 유지한다.
- 민감 데이터 처리: 비밀번호 PBKDF2 해시 저장. **캡처처 이미지**는 presigned PUT로 업로드되어 **AI 분석 입력으로만 단기 사용되고 분석 완료 후 lifecycle로 삭제**된다(사용자에게 재노출·장기 보관하지 않음 — 플래시카드 앞면 원문크롭 미노출·보관함 제거 정합). 분석 시 서명 URL 발급은 소유자 검증 후.
- 인앱 결제 보안: 구독 결제 시 클라이언트 응답을 맹신하지 않고, 서버 사이드 영수증 검증(Receipt Validation) 로직을 거쳐 AI 일일 한도(20회/40회) 권한을 부여한다.
- AI API 오용 방지: 사진 촬영 AI 분석은 1일 횟수 제한이 있으므로, 다중 동시 요청 등 경합 조건(Race Condition) 발생 시 한도가 초과 차감되거나 악용되지 않도록 Redis를 활용한 원자적(Atomic) 차감을 적용하여 고속으로 안전하게 한도를 제어한다.

5-4. 가용성 및 확장성 (Availability & Scalability)

- AI 폴백(Fallback) 체인: 외부 AI(Gemini 등) 모델 타임아웃 및 장애 발생 시, 즉각적으로 대체 프롬프트나 서브 모델로 롤오버되어 사용자 서비스 중단(Downtime)을 막는다.
- 푸시 알림 큐(Queue) 처리: 대규모 트래픽이나 야간 시간대 알림 발송 시, 서버 부하를 막기 위해 비동기 메시지 큐를 사용하고, 사용자 지역 기준 심야 에티켓 시간 발송 제한 로직을 적용한다.

- 학습 원장(Study Log) 선설계: 향후 통계 데이터(경험치, 오답률, 잔디 등)의 요구사항이 변하더라도
소급 적용하여 계산할 수 있도록, 알/헛/물 평가 이력을 원본 이벤트(Log) 형태로 누적 저장한다.

5-5. 장애대응 및 모니터링 (Observability & Resilience)

- **관측 3축 상시 확보:** 메트릭·로그·트레이스를 풀 LGTM 스택 (Prometheus·Loki·Tempo·Grafana)으로 상시 수집한다. 요청량·에러율·p95 지연·자원 사용률(메트릭), traceId로 연관된 구조화 로그, 외부 AI 호출 스패를 포함한 분산 트레이스를 확보한다. (FR-21~23)
- **운영 대시보드 3종:** ①서비스 건강(요청·에러율·p95·자원) ②AI 원가·성능(모델별 호출 수·폴백률· `ai_analyze_duration_seconds` p95·일 비용) ③비즈니스(가입·분석 수·쿼터 도달·전환)를 제공한다. (FR-21)
- **장애 알림 라우팅:** 에러율·p95·일 비용·디스크 등 핵심 지표가 임계를 넘으면 Discord로 등급별(P1/P2) 실시간 라우팅한다. 알림은 원인 진단에 필요한 트레이스·대시보드 링크로 이어진다. (FR-24)
- **관측 스택 격리:** 모니터링 스택은 메인 앱과 물리적으로 분리 운영하여, 관측 장애가 서비스로 전이되지 않고 앱 장애 시에도 조사 도구가 생존하도록 한다.
- **장애 복원력(자기 치유):** (a) 외부 AI 장애 시 폴백 체인으로 다운타임 방지(5-4 연계), (b) 비동기 분석은 내구 job으로 크래시·재시작에도 **정확히 1회 최종 상태**를 보장하고 만료 job을 watchdog가 재수거, (c) 배포 실패 시 readiness 헬스체크 기반 **자동 롤백**, (d) 외부 발송(FCM·결제 webhook)은 transactional outbox로 이벤트 유실을 방지한다.
- **부하·알림 파이프라인 검증:** K6 부하 테스트로 모니터링·알림 경로의 E2E 동작을 정기 검증한다. (FR-25)

구현 상세는 「찍어보카 시스템 아키텍처」 §3(비동기·내구성)·§4(관측성)·§5(CI/CD 자동 롤백)를 정본으로 한다.

5-6. 대규모 트래픽 대처 (Scalability under Load)

- **무상태 수평 확장:** 앱 서버는 무상태(세션은 JWT + Redis)로 설계하여 트래픽 증가 시 수평 오토스케일이 가능하다. 파일은 S3, 캐시는 ElastiCache, 영속 상태는 RDS로 외부화하여 인스턴스 증설이 상태 정합을 깨지 않는다.
- **고지연 작업의 비동기 흡수:** AI 분석 등 고지연·고비용 작업은 동기 처리하지 않고 202+jobId 비동기 접수 후 내구 job 큐로 백프레셔를 건다. 워커 처리량에 맞춰 순차

소진하여 스레드 점유·타임아웃 폭주를 방지한다.

- **원가·남용 방어:** 사용자별 AI 일일 쿼터 원자 차감, 로그인·요청 rate limit, AI 응답 캐시 (imageHash + 모델·프롬프트·스키마 버전 키)로 중복·악의적 호출을 흡수해 트래픽 급증이 비용 폭증으로 이어지지 않게 한다.
- **데이터 계층 확장 경로:** RDS는 Single-AZ로 시작하되 트래픽·매출 도달 시 Multi-AZ 및 read replica로 승격하고, 핫 경로는 ElastiCache로 오프로드한다.
- **단계적 확장 트리거(과설계 회피):** 상시 부하가 한계에 도달하면 (1) Fargate task 증설·오토스케일 정책 강화 → (2) 분석 워커를 API와 분리 배포 → (3) 브로커/SQS 도입 순으로 승격한다. 트리거 도달 전에는 도입하지 않는다.
- **피크·야간 트래픽 정책:** 대량 푸시 알림은 큐 기반으로 분산하고 사용자 지역 심야 에티켓 시간 제한을 적용하여 순간 폭주를 완화한다. (5-4 연계)
- **성능 목표(초안, 벤치마크 후 확정):** 핵심 API p95 목표치와 동시 분석 job 처리량은 K6 부하 테스트로 측정하여 수치를 확정한다. (현재 미정 — glossary N단어 1회 호출 정 확도·토큰 비용 벤치마크와 함께 확정 예정)

구현 상세는 「찍어보카 시스템 아키텍처」 §1(무상태 관리형 구성)·§2-4(캐시)·§2-5(S3)·§3-1(내구 job)을 정본으로 한다.

6 제약 조건 (Constraints)



앱 스토어 및 구글 플레이스토어 심사(Review) 반려를 방지하고 Capacitor Webview 환경의 기술적 한계를 극복하기 위해, 프론트엔드 및 백엔드 개발 시 다음 제약 사항들을 반드시 준수해야 합니다.

React로 UI와 API 통신을 다 짜두고 "나중에 Capacitor로 한 번에 앱으로 감싸 야지!"라고 접근하시면

런칭 전후로 지옥을 맛볼 수 있습니다.

초기 세팅 단계부터 카메라 연동, IAP 결제 모듈, TTS 오디오, PDF 생성 등 네이티브 브릿지가 필요한

4대 핵심 기능은 빈 화면에 버튼만 만들어서라도 **실제 iOS/Android 기기에서 사전 기술 검증(PoC)**을

마친 뒤에 React UI 살을 붙여나가시는 것을 강력히 권장합니다.

1. 인증 및 계정 제약

- 소셜 로그인 형평성: 카카오, 구글 등 타사 소셜 로그인을 연동할 경우, Apple App Store 가이드라인 4.8에 따라 반드시 'Apple로 로그인' 기능을 동일한 비중과 접근성으로 구현해야 한다.
- 앱 내 계정 탈퇴 보장: 앱 내부 UI에서 즉시 사용자 데이터를 파기하고 탈퇴할 수 있는 프로세스를 제공해야 하며, 외부 웹사이트(아웃링크)로 유도해서는 안 된다.

2. 결제 및 구독 플랜 제약

- 네이티브 IAP(인앱결제) 강제: AI 분석 횟수 확장 등 디지털 콘텐츠에 대한 결제는 반드시 Apple In-App Purchase와 Google Play Billing 시스템을 사용해야 하며, 토스페이먼츠 등 외부 PG 결제 연동은 엄격히 금지된다.
- 구독 정책 명시: 결제 화면 내에 구독 갱신 주기, 구독 취소 방법, 개인정보처리방침 및 이용약관 링크가 명확히 명시되어야 한다. (※ Capacitor 환경 결제 통합 관리를 위해 RevenueCat 솔루션 활용 강력 권장)

3. 하드웨어 및 시스템 자원 제약

- 권한 사유 명시: 캡처 기능을 위한 카메라 및 갤러리 접근 시, Info.plist(iOS) 및 AndroidManifest.xml(Android)에 사용자 친화적이고 명확한 접근 사유(예: '모르는 단어를 촬영하기 위해 카메라에 접근합니다')를 기재해야 한다.
- 네이티브 TTS 플러그인 사용: iOS 웹뷰 무음 모드(하드웨어 스위치) 상태나 화면 꺼짐 시 Web Speech API가 동작하지 않는 문제를 해결하기 위해, 반드시 네이티브 TTS 플러그인(@capacitor-community/text-to-speech)을 호출하여 오디오를 출력해야 한다.
- 파일 제어 및 공유: PDF 다운로드 시 웹 브라우저 방식의 <a> 태그 다운로드가 작동하지 않으므로, 생성된 Blob 데이터를 @capacitor/filesystem으로 기기에 저장한 뒤 @capacitor/share를 통해 OS 네이티브 공유 시트를 호출하도록 구현해야 한다.

4. 푸시 알림 (FCM) 제약

- 권한 요청 시점 (UX): 앱 실행 직후 무조건적인 알림 권한 요청 팝업 노출을 지양하며, 사용자가 알림의 필요성을 느끼는 맥락(예: 시험 D-Day 등록 완료 시점)에서 권한을 요청하도록 온보딩 흐름을 설계해야 한다. (Android 13 이상 기기 포함)

5. UI/UX '웹사이트 래핑' 방지 제약 (App-like UX)

- 최소 기능성 기준 통과: 단순히 모바일 웹사이트를 래핑한 형태로 간주되지 않기 위해, 스와이프 뒤로 가기 등 네이티브 제스처와의 충돌을 방지하고 Safe Area(노치, 다이내믹 아일랜드) 침범을 철저히 막아야 한다.

- 오프라인 방어: 네트워크 단절(오프라인) 상태 진입 시, 텅 빈 흰 화면(White screen)이 아닌 네이티브 앱에 준하는 '네트워크 오류' 다이얼로그나 안내 UI를 반드시 렌더링해야 한다.

7 화면 목록 & 사용자 플로우

8 외부 연동 (External Integrations)

연동 시스템 (System)	관련 기능 (FR Mapping)	연동 목적 및 내용 (Purpose)
OpenAI API (GPT-4o mini)	FR-2, FR-3 (멀티모달 AI 스캔)	사용자가 반투명 형광펜을 칠한 이미지 전체를 입력받아, 형광펜이 칠해진 단어를 인지(Vision)하고 전체 문맥을 분석하여 뜻과 힌트를 한 번에 반환
RevenueCat SDK	FR-19 (구독제 관리)	App Store 및 Google Play 인앱 결제 통합 관리 및 Plus/Pro 플랜 갱신 동기화
FCM (Firebase Cloud Messaging)	FR-20 (푸시 알림)	사용자별 시험 D-Day 리마인더 등 맞춤형 푸시 알림 발송
OAuth 2.0 (Google, Kakao, Apple)	FR-1 (소셜 로그인)	사용자 계정 가입 및 동기화 (App Store 심사 통과를 위해 'Apple 로그인' 필수 구현)
Discord Webhook	FR-24 (모니터링 얼럿)	백엔드 인프라(Grafana)에서 감지된 시스템 장애를 실시간으로 라우팅

9 변경 이력 (Changelog)

버전	날짜	변경 내용	변경자
~v2.4	2026-07-23	(구 문서) 서비스명·과목 확장(영어+수학)·F-18/19/26/27/28/29 편입·백엔드 Spring 확정·NFR-07 캐시 정합까지의 버전 히스토리 누적	조성훈
v3.0	2026-08-23	표준 요구사항 템플릿으로 전면 재작성 — 기능 요구사항을 인라인 DB로 이관 (F-01~F-29 23건), 개발 상태를 실제 코드베이스(GitHub Jjikovoca) 기준으로 갱신. 구 v2.4 문서 계승 · v3.1(2026-08-24) 영어 전용 확정 반	조성훈

버전	날짜	변경 내용	변경자
		영 — 수학 기능(F-18·F-26 등) 범위 외 표기	
v3.2	2026-09-04	수학 및 FSRS 기능 완전 제거. 1) 시험 등록 & 마이탭 연동 자동/수동 태깅, 2) 다중 태그 시스템 & 단어장 태그별 자동 분류, 3) 사용자 선택/태그 기반 복습 큐 (플래시카드·빈칸), 4) 화면 테마(다크/라이트/시스템 자동) 요구사항 개정	조성훈
v3.3	2026-09-13	NFR 5-5(장애대응·모니터링)·5-6(대규모 트래픽 대처) 초안 신설 — 시스템 아키텍처 v2.0(풀 LGTM 관측·내구 job/outbox·Fargate 무상태 오토스케일·쿼터/캐시)과 FR-21~25 정합. 성능 수치는 K6 벤치마크 후 확정(초안).	Orchestrator